

h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

fbi
FACHBEREICH INFORMATIK

PRAKTIKUM EINGEBETTETE SYSTEME

SS2026

Termin 0

C-Programmierung für eingebettete Systeme

Name, Vorname	Matrikelnummer	Anmerkungen
Datum	Raster (z.B. Mi3x)	Testat/Datum

Legende: V:Vorbereitung, D: Durchführung, P: Protokoll/Dokumentation, T: Testat

Laborordnung

Sinn dieser Laborordnung ist die Festlegung von Regeln für die Benutzung der Labore in D10

Jeder ordentliche Student des Fachbereich wird in den Grundlagenveranstaltungen auf die gültige Laborordnung und die Brandschutzregeln hingewiesen.

1. Der Notausschalter des Labors D10/0.32 befindet sich über dem Lichtschalter. Der Notausschalter ist im Notfall zu betätigen, um sämtliche elektrische Geräte stromlos zu schalten. Achten Sie bei der Einführung auf die entsprechenden Hinweise.
2. Im Labor darf maximal Paarweise an den Geräten gearbeitet werden. Das Labor ist für 8 Gruppen ausgelegt.
3. Es ist nicht gestattet sich alleine im Labor aufzuhalten.
4. Die Ersthelfer sind Herr Rudi Scheitler (Raum 0.33 / Tel.: 68465), Herr Manfred Pester (Raum 0.33 / Tel.: 68428) und Herr Sergio Vergata (Raum 0.37 / Tel.: 68491). Wenden Sie sich bitte im Falle einer Verletzung direkt an eine dieser Personen. Erste-Hilfe-Materialien befindet sich im Eingangsbereich Südseite.
5. Es ist nicht gestattet Kabel zu entfernen, Gehäuse zu öffnen und Hardware zu installieren oder Änderungen an der Laborinfrastruktur vorzunehmen. Sollte etwas nicht funktionieren, oder es wird etwas benötigt, welches die vorhandene Infrastruktur nicht abdeckt, so wenden Sie sich an den Betreuer des Labors oder direkt an den zuständigen Laboringenieur Manfred Pester (Raum 0.33 / Tel.: 68428).
6. Fahren Sie die von Ihnen benutzten Geräte am Ende Ihres Praktikum/Ihrer Übung herunter und schalten diese aus, es sei denn Sie bekommen vom zuständigen Betreuer andere Anweisungen.
7. Speisen und Getränke sind an den Arbeitsplätzen im Labor nicht erlaubt.
8. Bei der Benutzung des Labordrucker ist Sorgfalt und Sparsamkeit oberstes Gebot.
9. Evtl. ausgestellte Dokumentationen dienen der Laborarbeit und müssen im Raum verbleiben.
10. Die Benutzung von Mobiltelefonen ist untersagt. Schalten Sie vor dem Betreten des Raumes die Geräte ab (Flugzeugmodus ist ok). In dringenden Fällen können Sie sich über das Labortelefon mit der Nummer 06151 53368433 anrufen lassen.
11. Hängen Sie Ihre Kleidung (Mäntel, Jacken, ..) an die dafür vorgesehenen Kleiderständer und nicht über die Stühle.
12. Deponieren Sie Taschen, Laptops u.s.w. nicht in den Gängen, sondern möglichst an den Seiten des Labors oder unter den Tischen.
13. Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt! Müll gehört in die mehrfach vorhandenen Mülleimer, Altpapier in die dafür vorgesehene blaue Altpapierwanne.
14. Die Fluchtwege sind frei zu halten.

Bei Verstößen gegen die Laborordnung kann die Benutzungsberechtigung versagt werden.

Praktikumsziel:

Als Projektziel für das Praktikum dieses Semesters soll ein Distanzassistent programmiert werden, der einem Modellauto im Maßstab 1:10 ermöglicht, in einem definierten Abstand vor einem Hindernis (z. B. einer Wand) zu halten. Dies soll mithilfe verschiedener Sensoren und Aktoren (z. B. Ultraschallsensor/LIDAR und DC-Motor) realisiert werden. Als zentrale Komponente des eingebetteten Systems wird ein Arduino Due (AT91SAM3X8E) verwendet. Im Praktikum werden Sie mit zwei verschiedenen Versuchsaufbauten arbeiten. An jedem Laborplatz befindet sich ein fester Aufbau, auf dem die im Praktikum verwendbaren Peripheriegeräte (LED, Tasten, Ultraschallsensor, Motor, LED-Matrix, Drehimpulsgeber, usw.) verbaut sind, sowie das eigentliche Fahrzeug, welches als Zielplattform am Ende (letzter Termin, Abnahmetermin) des Praktikums eingesetzt werden soll. Das Fahrzeug wird wenigstens einen Antrieb, einen Ultraschallsensor sowie eine zum Laborplatz kompatible Entwicklungsplattform mit den üblichen Schnittstellen haben.

Lernziele:

Termin 0 dient als Einführungstermin. Für diesen Termin müssen Sie sich nicht explizit vorbereiten. Zur Vorbereitung auf die anderen Termine wird empfohlen, die offenen Labore zu besuchen. Die Termine finden Sie im Laborplan. Schauen Sie sich baldigst alle Termine und Aufgabenstellungen an, um das Ziel vor Augen zu haben. Zu jedem Termin ist eine Dokumentation zu erstellen, damit Sie zum Abgabetermin eine Doku liefern können, welche den Programmcode, die Inbetriebnahme, die Funktion, die evtl. anzupassenden Stellen (Parameter) beschreibt. Ein Benutzerhandbuch welches auch einem nicht Projektmitglied die Nutzung eines Modellauto mit Ihrer Lösung ermöglicht.

Arbeitsverzeichnis:

Zunächst muss das Projekt-Repository von:

https://code.fbi.h-da.de/eingebettete-systeme/arduino-due/ss2026.git

geklont werden.

Aufgabe 1 (Projektstart)

Starten Sie im Projektordner VSCode durch Eingabe von “code .“ und machen Sie sich mit der IDE und den gegebenen Informationen/Programmen vertraut.

Einige Leitfragen:

- Welche Bedeutung haben die Unterordner: .vscode, cmsis und src?
- Welche Funktion hat/bietet das Makefile?
    - Welche PHONY-Targets sind definiert?
- Welche Toolchain wird verwendet?
- Wie ist die **main**-Funktion in main.c aufgebaut?
- ..

Aufgabe 2 (Debugging)

Bauen Sie das gegebene Projekt und stellen Sie eine Debug-Verbindung mit dem Mikrocontroller her. Gehen Sie hierfür in VSCode auf die Schaltfläche Run and Debug (CTRL+SHIFT+D) und führen Sie das Programm aus (F5). Überprüfen Sie, ob OpenOCD als Task im Hintergrund läuft. Dies sollte beim Öffnen des Workspace automatisch gestartet worden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, kann dies über das Ausführen eines Tasks in VSCode oder über ein beliebiges Terminal im Projektordner durch das PHONY-Target “make openocd“ nachgeholt werden.

Leitfragen:

- Wofür wird OpenOCD verwendet?
- Wird das Programm ausgeführt?
- Funktionieren Breakpoints?
- Welchen Einfluss könnten verschiedene Optimierungsstufen haben?
- ..

Aufgabe 3 (Serielle Schnittstelle)

Stellen Sie mithilfe des Terminalprogramms **Minicom** eine serielle Verbindung zum Mikrocontroller her. Konfigurieren Sie Minicom (minicom -s) mit einer Baudrate von 115200, 8 Datenbits und keiner Parität (115200 8N1).

1. Inkludieren Sie, wenn noch nicht gegeben, serial.h in das Programm. (#include <serial.h>)
2. Initialisieren Sie, wenn noch nicht realisiert, die serielle Schnittstelle mit serial_init. (Rufen Sie serial_init innerhalb der init Funktion auf.)
3. Erzeugen Sie eine eigene Ausgabe auf dem Terminal durch serial_transmit_string innerhalb der loop Funktion.

Starten von minicom um die Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle zu sehen:

```
minicom -D /dev/ttyACM0
oder
minicom -D /dev/ttyACM1
```

Aufgabe 4 (Dokumentation)

Denken Sie an ein zu erstellendes Benutzerhandbuch, eine Dokumentation zum Ende des Praktikum.